8. A szöveg adatai alapján számítsa ki a betegséget okozó allél gyakoriságát Magyarországon! (A populációt tekintse egyensúlyinak.) (2 pont)
A végeredményt két tizedesjegy pontossággal adja meg!

9. A fenti családból származó egyik egészséges leány egy olyan férfi felesége lesz, aki ebben a betegségben szenved. Mekkora valószínűséggel születik a betegségben szenvedő gyermekük? *Megoldása csak levezetéssel együtt értékelhető!* (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VII. Higiénikus méhek 9 pont

A méheket pusztító betegségek egyike a lárvarothadás. A fertőzés könnyen átterjed a szomszédos lárvákra vagy bábokra, így akár az egész méhcsalád tönkremehet. Bizonyos méhek képesek fölismerni a fertőzést. Ezek fölnyitják az adott viaszsejt (méhsejt) fedőjét és eltávolítják belőle a beteg lárvát, ezzel megakadályozva a fertőzés továbbterjedését. Ezeket a méheket „higiénikusoknak” nevezték el. Viselkedésük öröklött.

1. Kutatók higiénikus viselkedésű méhkirálynőt nem higiénikus genotípusú herével (hímmel) párosítottak. A diploid ivadékok közül egy sem volt higiénikus viselkedésű. A méheknél a nőivarú egyedek (a királynő és a dolgozók) diploidok, a hímek (herék) viszont haploidok, és nem vesznek részt az ivadékgondozásban. Mire következtethetünk a kísérlet alapján a viselkedést meghatározó allélok viszonyáról: melyik a domináns jelleg?

……...

2. Elvégezték a keresztezési kísérlet fordítottját is: ekkor nem higiénikus méhkirálynőt higiénikus genotípusú hímmel párosítottak. Kaphattak-e más eredményt, mint az első esetben? Indokolja állítását!

……

……

……

……

Finomabb elemzés kimutatta, hogy a higiénikus viselkedés két elemből áll össze. Ezek:
a) a viaszsejt fölnyitása és b) „takarítás”, a beteg lárva eltávolítása.
A valódi higiénikus méhekben mindkét elem megjelenik, de vannak olyan típusok is, melyek csak nyitnak, anélkül, hogy takarítanának. Vannak olyanok is, melyek nem nyitnak, de takarítanak, ha a kutató előzőleg megnyitotta nekik a beteg méhsejtet.

3. Higiénikus méhkirálynőt olyan családból származó hímmel párosítottak, melyben csak fölnyitották a beteg sejteket, de nem takarították ki azokat. Az utód dolgozók örökölték apjuk (családjának) különös viselkedését. Mi ezen dolgozók genotípusa? A felnyitást meghatározó allélokat jelöljük „a” illetve „A” betűkkel, míg a takarításra vonatkozókat „b” és „B”-vel!

……

4. Higiénikus méhkirálynőt olyan családból származó hímmel párosítottak, melyben nem nyitották föl a beteg sejteket, de kitakarították azokat. Ezek a dolgozók is örökölték a hím családjára jellemző viselkedést. Mi ezen dolgozók genotípusa? (Az előző pontbeli jelölést alkalmazzuk!)

…….

5. A kutatók kíváncsiak voltak arra is, hogy a higiénikus viselkedést megszabó két gén azonos kromoszómán van-e. Ennek eldöntésére az 1. kérdésben szereplő első utódnemzedék nem higiénikus méhkirálynőjét higiénikus (családból származó) hímmel párosították. Milyen viselkedésű utódokat milyen arányban várunk, *ha föltételezzük, hogy a két gén két különböző kromoszómán található*? A genotípusok bemutatásával igazolja állítását! (4 pont)

6. Hányféle fenotípusú utódot milyen arányban várunk az előző kérdésben leírt keresztezéstől, *ha föltételezzük, hogy a két gén azonos kromoszómán* (és egymás közvetlen szomszédságában) helyezkedik el?

……

…….

……

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen